Strahlensätze

Factsheet

Zwei Strahlen mit Startpunkt Z werden von zwei **Parallelen** geschnitten. Die entstehenden Dreiecke sind ähnlich, deshalb gelten feste Streckenverhältnisse. Das funktioniert in der V-Figur und in der X-Figur.

1. Strahlensatz

Abschnitte auf den Strahlen:

- $|ZA| : |ZA'| = |ZB| : |ZB'|$
- auch mit Teilstücken: $|ZA| : |AA'| = |ZB| : |BB'|$

2. Strahlensatz

Abschnitte auf den Parallelen:

- $|AB| : |A'B'| = |ZA| : |ZA'|$
- **nur vom Zentrum aus**, nie mit $|AA'|$!

Beispiel (V-Figur)

gegeben	gesucht	Rechnung
$\|ZA\| = 3$, $\|AA'\| = 2$, $\|AB\| = 2{,}4$	$\|A'B'\|$	$2{,}4 \cdot 5 : 3 = 4$ (2. Satz)
$\|ZB\| = 4{,}5$	$\|BB'\|$	$4{,}5 \cdot 2 : 3 = 3$ (1. Satz)

Umkehrung: Stimmen die Verhältnisse auf den Strahlen, sind die Geraden parallel.

Im Alltag

- Flussbreite und Baumhöhe messen.
- Lochkamera (X-Figur).
- Strecke in gleiche Teile teilen.

Typische Fehler

- 2. Strahlensatz mit Teilstück $|AA'|$.
- Geraden nicht parallel.
- Verhältnisse vertauscht.